

# XX - Xadrez Xarmoso

André Henrique Fornazier e Lucas da Cruz Arêba Lima

Versão: 1.1.0

## Visão Geral

**OBS:** Algumas partes do GDD (Game Design Document) não estão presentes, pois não havia a necessidade, devido ao escopo do projeto não ser tão grande e sim algo mais simples, focado na lógica em Javascript.

### **Tema**

- Jogo de Xadrez simples utilizando HTML, CSS e Javascript.

### **Mecânicas básicas de jogabilidade**

- Mecânica #1 Movimentação das peças.

### **Plataformas**

- Plataforma #1 Qualquer navegador.

### **Escopo do Projeto**

- Prazo
- 20 de junho de 2026

## - Equipe

### Mecânica:

- André e Lucas.
- Responsabilidades: Garantir que todas as funções essenciais do jogo estejam funcionando de maneira correta, conforme o projeto.

### Ambientação:

- Lucas.
- Responsabilidades: Encarregado por estilizar o jogo fazendo as artes dele, garantindo melhor experiência para os jogadores.

### Interface :

- André
- Responsabilidades: Responsável por produzir a interface do jogo com o CSS, assegurando que toda estrutura seja funcionais.

## Referências (Descrição breve)

- <Xadrez #1>
  - Um projeto simples, sendo apenas um jogo de xadrez sem uma história por trás ou grandes inspirações.

## O Pitch de Elevador (The Elevator Pitch)

XX - Xadrez Xarmoso, é um jogo desenvolvido para a atividade processual do professor Guilherme da matéria de Oficina de Programação. Um jogo simples e funcional, não tão bonito assim, mas bem “Xarmoso”.

## Descrição Geral do Projeto (Detalhadamente):

XX - Xadrez Xarmoso, foi desenvolvido como um método de aplicar nossos conhecimentos em HTML e CSS, mas principalmente em Javascript, adquiridos no primeiro período de Engenharia de Software na matéria de Oficina de Programação com o professor Guilherme, servindo assim, como trabalho processual.

O nome do jogo foi pensado para fazer uma brincadeira com a fala do professor de “deixar simples o CSS e focar mais no Javascript” e também, posteriormente fazendo referência a data de entrega da atividade que passou a ser dia 20, que é XX em romanos.

Decidimos fazer um xadrez, pois em aula um aluno perguntou sobre xadrez e o professor recomendou que não, pois seria mais complexa do que necessário, mas como nós gostamos de um desafio e de xadrez, decidimos acatar a ideia.

Agora a parte central do trabalho:

Como o sistema funciona?

- O sistema funciona como um jogo de xadrez simples. Quando a página é aberta, o tabuleiro já aparece montado com todas as peças em suas posições iniciais. Para jogar, o usuário clica em uma peça e depois clica na casa para onde quer mover.
- O jogo verifica se aquele movimento pode ser feito de acordo com a peça escolhida. Depois que uma peça é movimentada, a vez passa para o outro jogador. Também coloquei um botão de reiniciar para começar a partida de novo quando precisar.
- A partida termina quando um jogador captura o rei do adversário. Quando isso acontece, aparece uma mensagem de vitória e o jogo para até alguém clicar em reiniciar.

Como o JavaScript foi utilizado?

- O JavaScript foi a parte principal do projeto, porque é ele que faz o jogo realmente funcionar. Usei JavaScript para criar o tabuleiro, colocar as

peças na tela, detectar os cliques do jogador, verificar os movimentos e controlar a vez de cada jogador.

- As peças foram representadas por códigos simples, como `bP` para peão branco e `pRR` para rei preto. Com esses códigos, o JavaScript consegue saber qual peça está em cada posição e também consegue carregar a imagem certa de cada peça.

Qual o funcionamento das principais partes do código?

- A função `criarTabuleiroInicial()` serve para montar o tabuleiro no começo do jogo, colocando cada peça no seu lugar.
- A função `desenharTabuleiro()` desenha o tabuleiro na tela. Ela cria as casas claras e escuras e também coloca as imagens das peças dentro das casas.
- A função `clicarNaCasa()` serve para identificar onde o jogador clicou. Se ele clicar em uma peça, o sistema seleciona essa peça. Se depois ele clicar em outra casa, o sistema tenta mover a peça para essa posição.
- A função `moverPeca()` é responsável por mover a peça de uma casa para outra. Nessa parte também é verificado se o rei foi capturado, para mostrar a vitória.
- A função `movimentoValido()` verifica se o movimento escolhido está correto. Ela analisa o tipo da peça e vê se aquele movimento faz sentido para peão, torre, bispo, cavalo, rainha ou rei.
- A função `caminhoLivre()` verifica se existe alguma peça no meio do caminho. Isso é importante para peças como torre, bispo e rainha, porque elas não podem atravessar outras peças.

Qual a lógica utilizada no desenvolvimento?

- A lógica do jogo foi feita usando uma matriz 8x8, que representa o tabuleiro de xadrez. Cada posição dessa matriz representa uma casa do tabuleiro. Se a casa estiver vazia, ela fica com um texto vazio. Se tiver uma peça, ela recebe um código representando aquela peça.
- Quando o jogador seleciona uma peça, o código guarda a linha e a coluna onde ela está. Depois, quando o jogador escolhe a casa de destino, o sistema compara a posição inicial com a posição final para saber se o movimento é válido.

- Também usei uma variável para controlar de quem é a vez, alternando entre peças brancas e pretas. Além disso, usei uma variável para saber se o jogo já acabou, assim o jogador não consegue continuar mexendo nas peças depois da vitória.
- No geral, a ideia foi fazer um xadrez mais simples, sem regras muito avançadas, mas com bastante uso de JavaScript para treinar lógica, funções, eventos e manipulação do HTML.

## **Mecânicas de Jogabilidade**

### **- <Mecânica #1> Movimentação das peças**

#### **- <Como funcionará?>**

<A primeira pessoa começa a jogar com as peças brancas, e logo depois é a vez das peças pretas. Sua movimentação atende somente às regras do Xadrez.>

## **Jogabilidade**

### **Gameplay / Jogabilidade (Breve)**

Haverá um mundo “aberto” onde você pode ir para cada uma das fases, mas para finalizá-las você deve pegar, em outras fases, itens específicos que te ajudarão, como exemplo, deve passar a fase 1 para finalizar a 2 e a 2 para a 3. Cada fase terá uma mecânica e jogabilidade diferente uma das outras, focadas em explicar sobre suas obras e sobre si mesmo.

### **Gameplay (Detalhado)**

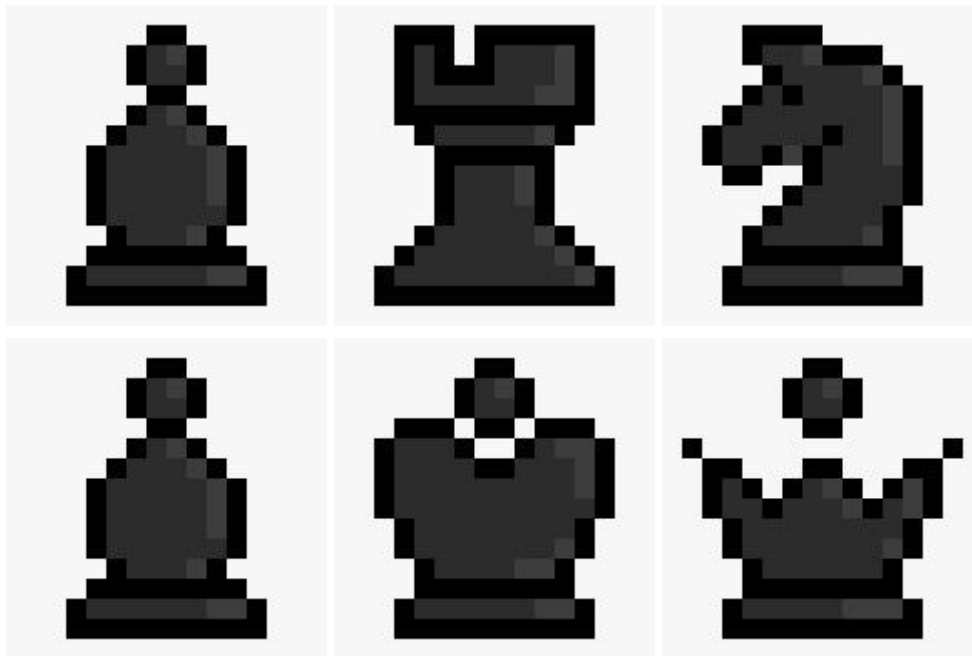
<Descreva quantos detalhes forem necessários>

<Não poupe detalhes>

<Usar um software de mapa mental poderá te ajudar nesse processo>

## Spites

### Peças Brancas



### Peças Pretas

